

Algoritmos y Estructuras de Datos
Examen Final 16/12/2021 – Regulares 2015+ [Python y PE]
Modalidad A Distancia

Un centro de entrenamiento deportivo necesita un programa que le permita operar con los diferentes programas avanzados que tiene disponibles para los deportistas que entrenan en ese centro. De cada **Programa**, se tiene una clave de identificación (una cadena que puede tener dígitos y caracteres), el nombre del entrenador a cargo de ese programa, la descripción del contenido de ese programa (una cadena con un texto terminado en punto y con palabras separadas por un blanco. Por ejemplo: "Entrenamiento intensivo en judo para varones de menos de 70 kilos.", etc.), la cantidad de deportistas registrados para ese programa (puede valer cero), un número entre 1 y 50 que indica el deporte para ese programa (por ejemplo: 1: fútbol, 2: basquet, etc.), y otro número pero entre 0 y 9 para indicar el nivel de entrenamiento ofrecido en ese programa (por ejemplo: 0: de alta competencia, 1: de recuperación, 2: de competencia inicial, etc.).

En base a lo anterior, desarrollar un programa completo que disponga al menos de dos módulos:

- En uno de ellos, definir la clase **Programa** que represente al registro a usar en el programa, y las funciones básicas para operar con registros de ese tipo.
 - En otro módulo, incluir el programa principal y las funciones generales que sean necesarias. Aplique las validaciones que considere necesarias. El programa debe basarse en un menú de opciones para desarrollar las siguientes tareas:
1. Generar un **archivo binario** de registros que contenga los datos de todos los programas disponibles en el centro. Puede generarlo cargando los datos en forma manual o aleatoria. No se requiere que el archivo permanezca ordenado mientras se carga, ni tampoco que se ordene de ninguna forma al terminar el proceso. Debe considerar que esta opción puede ser invocada varias veces a lo largo del programa, y que en cada ejecución pueden agregarse tantos registros como desee el operador, **sin eliminar los datos que ya estaban cargados**. Observación: **NO CARGUE LOS DATOS EN UN ARREGLO PARA DESPUÉS GRABARLOS EN EL ARCHIVO: DIRECTAMENTE CARGUE LOS DATOS EN EL ARCHIVO. SERÁ CONSIDERADA INCORRECTA CUALQUIER SOLUCIÓN BASADA EN GENERAR PRIMERO UN ARREGLO Y LUEGO GRABAR ESE ARREGLO EN EL ARCHIVO.**
 2. Muestre el archivo generado, a razón de un registro por línea en la consola de salida. Al final del listado, muestre una línea adicional en la que se informe cuántos registros se mostraron.
 3. A partir del archivo cargado en el punto 1, genere un **arreglo de registros** con todos los programas del archivo cuya cantidad de deportistas registrados sea diferente de cero. El arreglo debe mantenerse ordenado de menor a mayor en todo momento durante el proceso de creación, de acuerdo al valor del campo *clave de identificación*. Cada vez que esta opción se elija, el arreglo debe volver a crearse desde cero, eliminando los datos que pudiese contener anteriormente. **NO GENERE ESTE ARREGLO DIRECTAMENTE EN LA OPCIÓN 1, AL MISMO TIEMPO QUE GRABA EL ARCHIVO. DEBE RESOLVER ESTE PEDIDO CON UNA OPCIÓN SEPARADA EN EL MENÚ DE OPCIONES.**
 4. Muestre el arreglo generado en el punto anterior, a razón de un registro por línea en la pantalla.
 5. Determine si existe en el **arreglo** un programa en el que el nombre del entrenador coincida con el valor **nom** que se carga por teclado. Si existe, detenga la búsqueda al primero que encuentre y muestre todos sus datos. Si no existe, cargue por teclado (o genere en forma aleatoria) un registro nuevo con los datos del programa, asigne el nombre **nom** del entrenador en el campo correspondiente, y agregue en el **arreglo** el nuevo registro, manteniendo el orden por clave de identificación.
 6. Determine si existe en el **arreglo** un programa en el que la clave de identificación coincida con el valor **k** que se carga por teclado. Si existe, muestre sus datos completos y detenga la búsqueda al primero que encuentre. Si no existe, informe con un mensaje.
 7. Determine la cantidad acumulada de deportistas que están registrados para cada uno de los posibles deportes y por cada nivel posible de entrenamiento (un total de $50 * 10 = 500$ acumuladores). Muestre sólo los resultados que sean mayores a un valor **m** que se carga por teclado.
 8. Cargue por teclado una cadena de caracteres, terminada en punto y con palabras separadas con un blanco según lo habitual. Determine cuántas palabras de la cadena tienen un número par de caracteres, comienzan con una vocal y tienen al menos una "t" entre los primeros tres caracteres (un único contador para palabras que cumplan con los tres criterios al mismo tiempo).

- a.) Desarrollo del programa completo, incluyendo los dos módulos pedidos como mínimo, el menú correctamente planteado, funciones correctamente diseñadas y parametrizadas (cuando sea apropiado), validaciones cuando sean aplicables y estilo de código fuente: **[máximo: 2 puntos (8.3% del puntaje)]**
- b.) Desarrollo correcto de los ítems 1 y 2: **[máximo: 4 puntos (16.6% del puntaje)]**
- c.) Desarrollo correcto de los ítems 3 y 4: **[máximo: 4 puntos (16.7% del puntaje)]**
- d.) Desarrollo correcto del ítem 5: **[máximo: 4 puntos (16.7% del puntaje)]**
- e.) Desarrollo correcto del ítem 6: **[máximo: 2 puntos (8.3% del puntaje)]**
- f.) Desarrollo correcto del ítem 7: **[máximo: 4 puntos (16.7% del puntaje)]**
- g.) Desarrollo correcto del ítem 8: **[máximo: 4 puntos (16.7% del puntaje)]**

Para aprobar el parcial, el alumno debe llegar a un *total acumulado de al menos 60% del puntaje (es decir, alrededor de 14.4 puntos acumulados)*, pero obligatoriamente debe estar desarrollado el programa, funcionando y operativo.

NOTA	PORCENTAJE	CALIFICACIÓN
1		Insuficiente
2		Insuficiente
3		Insuficiente
4		Insuficiente
5		Insuficiente
6	60% a 68%	Aprobado
7	69% a 77%	Bueno
8	78% a 86%	Muy Bueno
9	87% a 95%	Distinguido
10	96% a 100%	Sobresaliente